

"STUDIO DEL GRAFICO DI UNA FUNZIONE"

PROF.SSA ROSSELLA PISCOPO

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Indice

1 SCHEMA PER LO STUDIO DEL GRAFICO DI FUNZIONE 4

2 ESEMPI 11

2.1 FUNZIONE ESPONENZIALE 11
2.2 FUNZIONE POLINOMIALE 15
2.3 FUNZIONI RAZIONALI 19
2.4 FUNZIONI ALGEBRICHE IRRAZIONALI 23
2.5 FUNZIONI GONIOMETRICHE 27
2.6 FUNZIONI LOGARITMICHE 31

BIBLIOGRAFIA 35

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

1 Schema per lo studio del grafico di funzione

DOMINIO: La prima cosa da fare è determinare il dominio della funzione, ricordando di considerare tutte le condizioni di esistenza della funzione che si sta trattando.

ESEMPIO:

- Se la $f = \sqrt{g(x)}$ per stabilire il dominio è necessario capire dove l'argomento è $g(x) \geq 0$.
- Se la $f = \log g(x)$ si deve studiare dove la $g(x) > 0$ perché è noto che ∄ il logaritmo di un numero negativo o nullo;
- Se la $f = e^x$ non si deve imporre alcuna condizione perché la funzione esponenziale è definita in tutto l'insieme dei numeri reali;
- Se la f è una funzione polinomiale non si deve imporre alcuna condizione perché la funzione polinomiale è definita in tutto l'insieme dei numeri reali;
- Se la f è una funzione fratta (rapporto di polinomi), la condizione per determinare il dominio è imporre che il denominatore sia distinto da zero.
- Se la f è una funzione irrazionale con indice dispari, non è necessario imporre alcuna condizione, perché, ad esempio $f = \sqrt[3]{x}$ è definita $\forall x$.

OSSERVAZIONE: Ovviamente, se la funzione è una composta di più funzioni, devono essere imposte le singole condizioni, i cui risultati vanno poi intersecati.

ESEMPIO: Si consideri la funzione

$$f(x) = \log\left(2 - \sqrt{x+2}\right)$$

La funzione è composta delle due funzioni logaritmo e $\left(2 - \sqrt{x+2}\right)$. La condizione di esistenza del logaritmo è che l'argomento sia strettamente maggiore di zero

$$2 - \sqrt{x+2} > 0$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

mentre il polinomio esiste sempre. E' presente però una radice con indice pari, pertanto si deve porre come condizione il radicando maggiore o uguale a zero:

$$x + 2 \geq 0$$

Risolvere le due condizioni, equivale a risolvere il sistema:

$$\begin{cases} 2 - \sqrt{x+2} > 0 \\ x + 2 \geq 0 \end{cases}$$

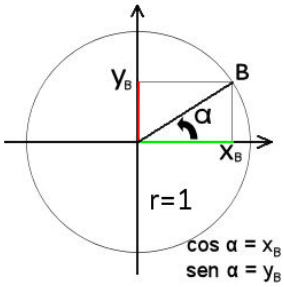
ESEMPIO: Si consideri la funzione

$$f(x) = \sqrt{\cos x}$$

La funzione è la composta della funzione coseno e della funzione "radice quadrata". Il coseno è definito per ogni elemento dell'insieme dei numeri reali, mentre la radice ha senso se e solo se il radicando è maggiore o uguale a zero. Allora, la condizione per determinare il campo di esistenza è:

$$\cos x \geq 0$$

In questo caso, per trovare le soluzioni, basta riferirsi alla circonferenza goniometrica



e ricordare che il coseno è positivo nel primo e quarto quadrante (contando in senso antiorario), ovvero è positivo quando $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2} \cup \frac{3\pi}{2} \leq x \leq 2\pi$. Ricordando che la funzione coseno è periodica, la soluzione può scriversi come:

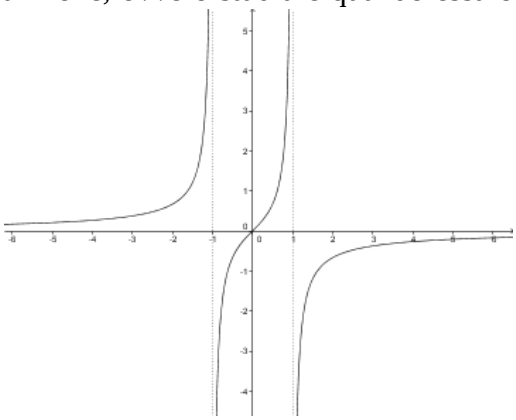
$$2k\pi \leq x \leq \frac{\pi}{2} + 2k\pi \cup \frac{3\pi}{2} + 2k\pi \leq x \leq 2\pi + 2k\pi$$

che equivalentemente, per alleggerire la scrittura, è:

$$-\frac{\pi}{2} + 2k\pi \leq x \leq \frac{\pi}{2} + 2k\pi$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

POSITIVITÀ: Possiamo vedere anche il segno della funzione, ovvero studiare quando essa è positiva o negativa e capire se si trova al di sopra o al di sotto dell'asse delle ascisse, in quali intervallo questo accade.



SIMMETRIE: Si studia se la funzione gode di qualche simmetria. Ad esempio si studia se la funzione è **pari** (o simmetrica rispetto all'asse delle ordinate)

$$f(x) = f(-x)\ \forall x \in Dom$$

oppure **dispari** (o simmetrica rispetto al centro),

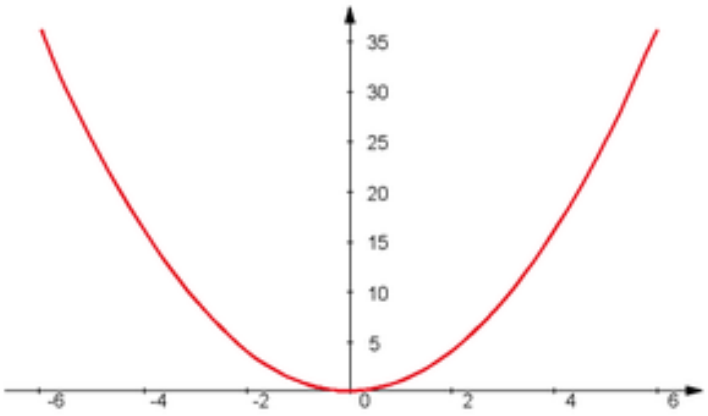
$$f(x) = -f(x) \forall x \in Dom,$$

oppure **periodica**,

$f(x+T) = f(x)\ \forall x \in \mathbb{R}$

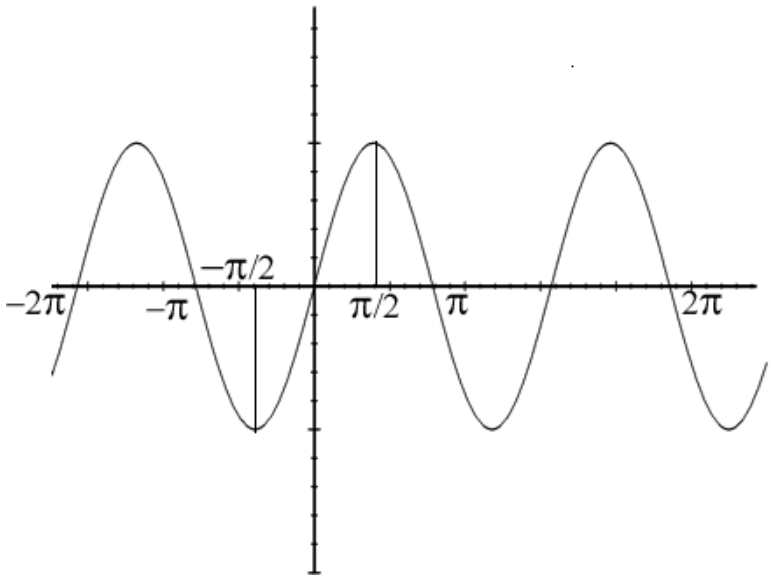
ESEMPIO:

- Se la $f = x^2$ si vede che c'è una simmetria rispetto all'asse delle ordinate, cioè è pari $f(x) = x^2 = f(-x)$. La funzione rappresenta una parabola con vertice nel centro degli assi.



- La funzione seno è dispari $\sin x = -\sin(-x)$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)



INTERSEZIONE ASSI: Per lo studio di funzione può essere utile studiare se il grafico della funzione interseca gli assi cartesiani. A tal fine, basterà vedere se esistono le soluzioni dei sistemi:

$$\begin{cases} y = f(x) \\ x = 0 \ (asse\ ordinate) \end{cases}; \begin{cases} y = f(x) \\ y = 0 \ (asse\ ascisse) \end{cases}$$

ASINTOTI:

Si determinano i vari asintoti verticali, orizzontali e obliqui. Si ricorda che se esiste l'asintoto orizzontale **non esiste** quello obliquo.

$\boldsymbol{y = l}$ **asintoto orizzontale** $\Leftrightarrow \exists \ \boldsymbol{\lim_{x \to \pm\infty} f(x) = l}$

Cioè se esiste ed è finito i limite della funzione all'infinito. La retta si scrive come $\boldsymbol{y = l}$

$\boldsymbol{x = x_0}$ **asintoto verticale** $\Leftrightarrow \exists \ \boldsymbol{lim_{x \to x_0} f(x) = \infty}$**,**

OSSERVAZIONE: Talvolta, invece del limite per $x \to x_0$, si calcola il limite per $x \to x_0^{\pm}$. I punti x_0 in cui si calcola il limite, sono punti «speciali». Si scelgono quelli che non appartengono all'intervallo di esistenza, ma che ne sono gli estremi (se ad esempio il dominio è un intervallo aperto), oppure punti che sono interni all'intervalli di definizione, ma sono esclusi dal dominio. Pertanto, talvolta, può accadere che la funzione sia definita solo alla destra o alla sinistra del punto. Da qui la necessità di utilizzare il limite destro e il limite sinistro.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Se il$\lim_{x\to\pm\infty} f(x) = \infty$ **non è finito**, si può supporre l'esistenza (non necessariamente verificata) dell'asintoto obliquo.

DEFINIZIONE: L'asintoto obliquo è una retta $y = mx + q$ con la proprietà che

$$\lim_{x\to\pm\infty} (mx + q) = 0$$

Questo significa che il grafico della funzione è vicino alla retta.

Per trovare i valori m, q che determinano l'asintoto obliquo, si svolgono i seguenti limiti:

$$m = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{f(x)}{x}$$

$$q = \lim_{x\to\pm\infty} [f(x) - mx]$$

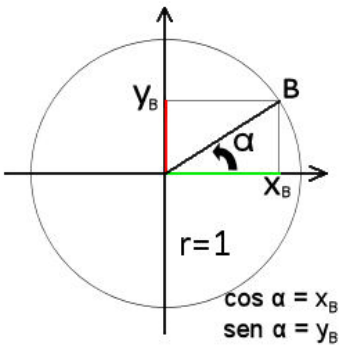
OSSERVAZIONE: I valori dei limiti considerati devono essere finiti affinché l'asintoto obliquo esista.

CRESCENZA E DECRESCENZA: Si determinano gli intervalli dove la funzione è crescente o decrescente, studiando il segno della derivata prima f'.

ESEMPIO: Se la $f = \sin x$, si studia il segno di $f' = \cos x$.

$$cos\ x > 0 \Leftrightarrow 0 < x < \frac{\pi}{2}$$

Allora, in $[0,\ 2\pi]$, la funzione f sarà crescente nell'intervallo $\left]0, \frac{\pi}{2}\right[$ e decrescente altrove.



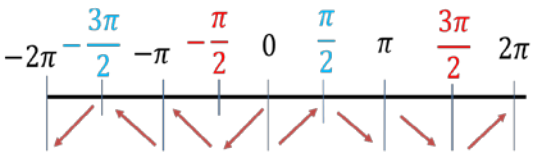
MASSIMO E MINIMO: I punti di massimo e di minimo sono (per il teorema di Fermat) i punti che annullano la derivata prima (il teorema fornisce una condizione necessaria ma non sufficiente). Per capire se questi punti sono di minimo o di massimo, si vede dove la funzione è crescente o decrescente (il segno della derivata prima è la condizione necessaria per determinare se un punto è di massimo o di minimo)

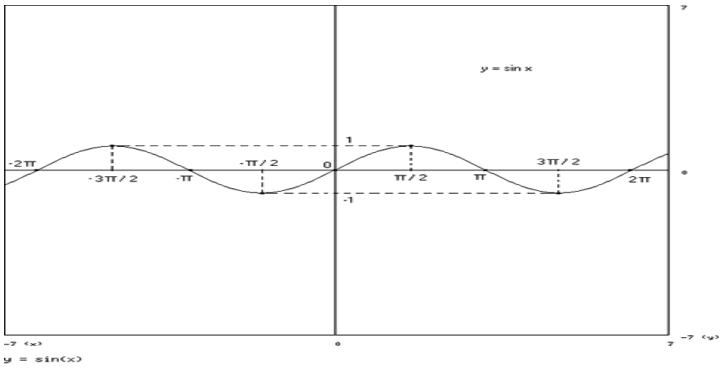
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

ESEMPIO: $f = \sin x$, allora $f' = \cos x$

$$cos\, x = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k\pi,\ \forall k$$

Per capire se il punto è di minimo o di massimo, si studia il seguente grafico





I punti di massimo sono denotati in blu, quelli di minimo in rosso.

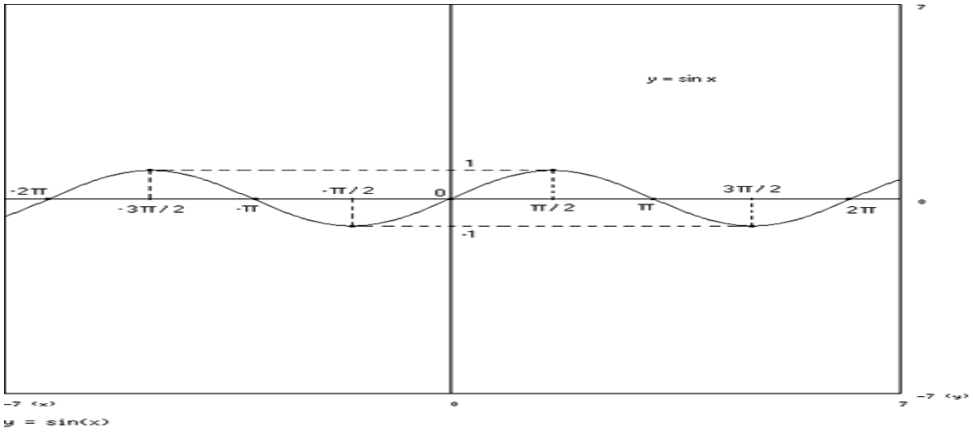
OSSERVAZIONE: Una funzione strettamente monotona, non ammette punti di massimo o di minimo relativo.

CONCAVITÀ, CONVESSITÀ: Per studiare la concavità e la convessità di una funzione, si studia il segno della derivata seconda.

ESEMPIO: Si consideri sempre la funzione seno

$f = \sin x$, allora $f' = \cos x$, $f'' = -\sin x$

$$f'' > 0 \Leftrightarrow -\sin x > 0 \Leftrightarrow \sin x < 0 \Leftrightarrow \pi < x < 2\pi$$

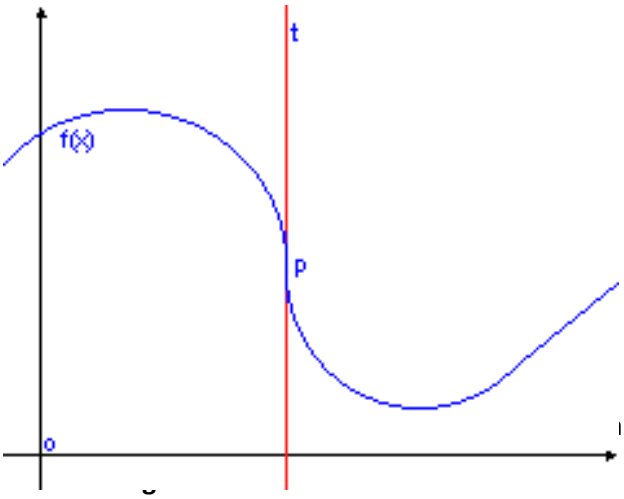


Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

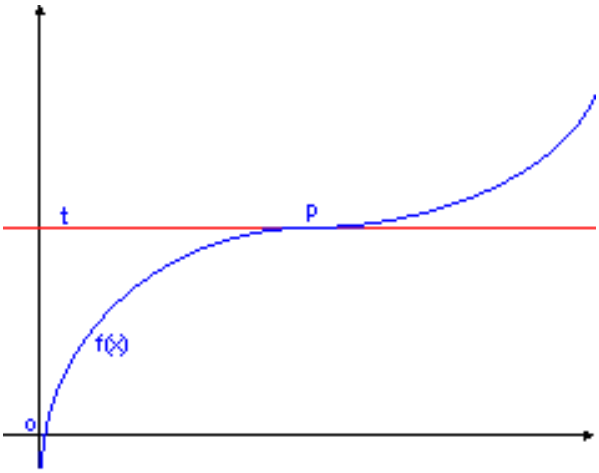
PUNTI DI FLESSO: Un punto si dice **punto di flesso** se annulla la derivata seconda della funzione, ma non annulla la derivata terza.

$$P_0\left(x_0,\ f(x_0)\right) \text{ flesso} \Leftrightarrow f''(x_0) = 0,\ f'''(x_0) \neq 0$$

ESEMPIO: Sono punti di flesso quelli dove cambia la convessità della funzione.



si chiama



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

2 Esempi

2.1 Funzione esponenziale

Si consideri la funzione:

$$\boldsymbol{f(x) = xe^{1/x}}$$

DOMINIO: La funzione esponenziale è sempre definita su tutto $\mathbb{R}$.

La funzione $\frac{1}{x}$ ha senso se e solo se $x \neq 0$.

Allora l'insieme di definizione della funzione sarà

$$Dom\colon \mathbb{R} - \{0\}$$

OSSERVAZIONE: Poiché $x = 0$ non appartiene al dominio, la funzione non avrà intersezione con l'asse delle y, perché il sistema

$$\begin{cases} y = f(x) \\ x = 0 \ (asse\ ordinate) \end{cases}$$

non ammette soluzione.

Questa osservazione è utile se combinata con la positività della funzione.

$f(x) = xe^{1/x} > 0$, essendo un prodotto, sarà sufficiente stabilire per quali valori x e $e^{1/x}$ hanno valore concorde, ovvero hanno lo stesso segno.

$$xe^{1/x} > 0$$

Si considera dove $x > 0$ e $e^{1/x} > 0$ contemporaneamente

L'esponenziale è sempre positiva, qualunque sia il valore dell'esponente. Infatti il grafico della funzione esponenziale si trova sempre al di sopra dell'asse delle ascisse.

Allora, le due funzioni x e e^x sono concordi dove $x > 0$ e la funzione è ivi positiva (ovvero, al di sopra dell'asse delle ascisse). Per $x < 0$ la funzione si troverà al di sotto dell'asse x

SIMMETRIE: La funzione non è simmetrica:

- $f(x) = xe^{1/x} \neq -xe^{-1/x} = f(-x)$ non è pari
- $f(x) = xe^{1/x} \neq xe^{-1/x} = -f(-x)$ non è dispari

Inoltre, non è periodica perché non lo sono certamente le due funzioni coinvolte.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

ASINTOTI: Per trovare gli *asintoti orizzontali* si devono risolvere i seguenti limiti

$\lim_{x\to+\infty} xe^{1/x}$ e $\lim_{x\to-\infty} xe^{1/x}$

Si ha

$$\lim_{x\to+\infty} xe^{1/x} = +\infty$$

$$\lim_{x\to-\infty} xe^{1/x} = -\infty$$

Perché per $x \to \pm\infty \frac{1}{x} \to 0$ e l'esponenziale per $t \to 0$, tende a 1, $e^{1/x} \to 1$

Quindi $\pm\infty \cdot 1 = \pm\infty$

I limiti considerati sono infiniti e la funzione non ammette asintoto orizzontale.

Per trovare gli *asintoti verticali* si deve risolvere il limite nel punto che non appartiene al dominio.

$$\lim_{x\to0} xe^{1/x}$$

Si è scelto il punto escluso dal dominio per capire l'andamento della funzione in un suo intorno.

Il limite per $x \to 0$ non esiste perché perde di senso la frazione $\frac{1}{x}$. Si risolvono, quindi, i limiti

$$\lim_{x\to0^{\pm}} xe^{1/x}$$

Allora

$$\lim_{x\to0^{-}} xe^{1/x} = 0$$

Perché per $x \to 0^-$ la funzione $1/x \to -\infty$ e per $x \to -\infty;\ e^x \to 0$.

$$\lim_{x\to0^{+}} xe^{1/x} =$$

si presenta nella forma indeterminate $0 \cdot +\infty$. La funzione può essere trasformata come segue

$$xe^{1/x} = \frac{e^{1/x}}{\frac{1}{x}}$$

Il limite diventa

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{e^{1/x}}{1/x} =$$

è ancora una forma indeterminata del tipo ∞/∞. Le due funzioni sono infinite e il denominatore è non nullo. Allora si può applicare il teorema di L'Hôpital

$$= \lim_{x\to 0^+} \frac{e^{1/x}\cdot\left(-\frac{1}{x^2}\right)}{-1/x^2} = \lim_{x\to 0^+} e^{1/x} = +\infty$$

La retta $x = 0$ è un asintoto verticale «da destra»

Per calcolare gli *asintoti obliqui*, che potrebbero esistere visto che non vi sono asintoti orizzontali, occorre calcolare

$$m = \lim_{x\to+\infty} \frac{xe^{1/x}}{x} = \lim_{x\to+\infty} e^{1/x} = 1$$

$$q = \lim_{x\to+\infty} \left(xe^{1/x} - x\right) = \lim_{x\to+\infty} x\left(e^{1/x} - 1\right) = \lim_{x\to+\infty} \frac{e^{1/x}-1}{1/x} = \lim_{x\to+\infty} e^{1/x} = 1$$

L'asintoto obliquo è la retta $\boldsymbol{y = x + 1}$. La retta rappresenta anche un asintoto obliquo per $x \to -\infty$. Si perviene, calcolando i limiti per $x \to -\infty$, allo stesso risultato.

MONOTONIA: E' necessario studiare il segno della derivata prima

$$f'(x) = \left(xe^{1/x}\right)' = e^{1/x} + x\left(e^{1/x}\cdot\left(-\frac{1}{x^2}\right)\right) =$$

$$= e^{1/x}\left(1 - \frac{1}{x}\right)$$

Si studia il segno della derivata:

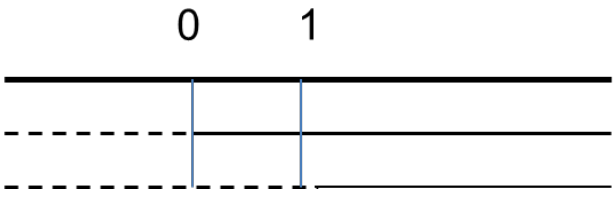
$$f'(x) = e^{1/x}\left(1 - \frac{1}{x}\right) > 0$$

che equivale a risolvere il sistema

$$\begin{cases} e^{1/x} > 0 \text{ l'esponenziale è sempre positiva} \\ 1 - \frac{1}{x} > 0 \Leftrightarrow \frac{x-1}{x} > 0 \Leftrightarrow x > 1; x > 0 \end{cases}$$

Rappresentando sul grafico le due soluzioni

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)



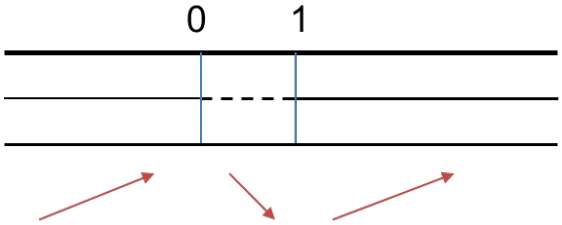
La derivata è positiva nei seguenti intervalli:

$$x < 0 \cup x > 1$$

Allora $f'(x) = e^{1/x}\left(1 - \frac{1}{x}\right) > 0$ è quindi crescente per $x < 0$ e $x > 1$. Si annulla

$$e^{1/x}\left(1 - \frac{1}{x}\right) = 0 \Leftrightarrow e^{1/x} = 0;\ \left(1 - \frac{1}{x}\right) = 0$$

L'esponenziale non si annulla mai, mentre il secondo termine si annulla per $x = 1$, che risulta punto di minimo. Lo 0 non è considerato in quanto escluso dal dominio.



CONVESSITÀ: Per studiare la convessità è necessario studiare la derivata seconda: poiché $f'(x) = e^{1/x}\left(1 - \frac{1}{x}\right)$ si ha

$$f''(x) = e^{1/x}\left(-\frac{1}{x^2}\right)\left(1 - \frac{1}{x}\right) + e^{1/x}\left(\frac{1}{x^2}\right) =$$

$$= e^{1/x}\left(\frac{1}{x^2}\right)\left[-1 + \frac{1}{x} + 1\right] = e^{1/x}\left(\frac{1}{x^3}\right)$$

L'esponenziale è sempre positiva, mentre $\frac{1}{x^3} > 0$ per $x > 0$.

Allora:

$f''(x) > 0$ per $x > 0$,

la funzione è convessa alla destra dell'asse delle ordinate, concava altrove.

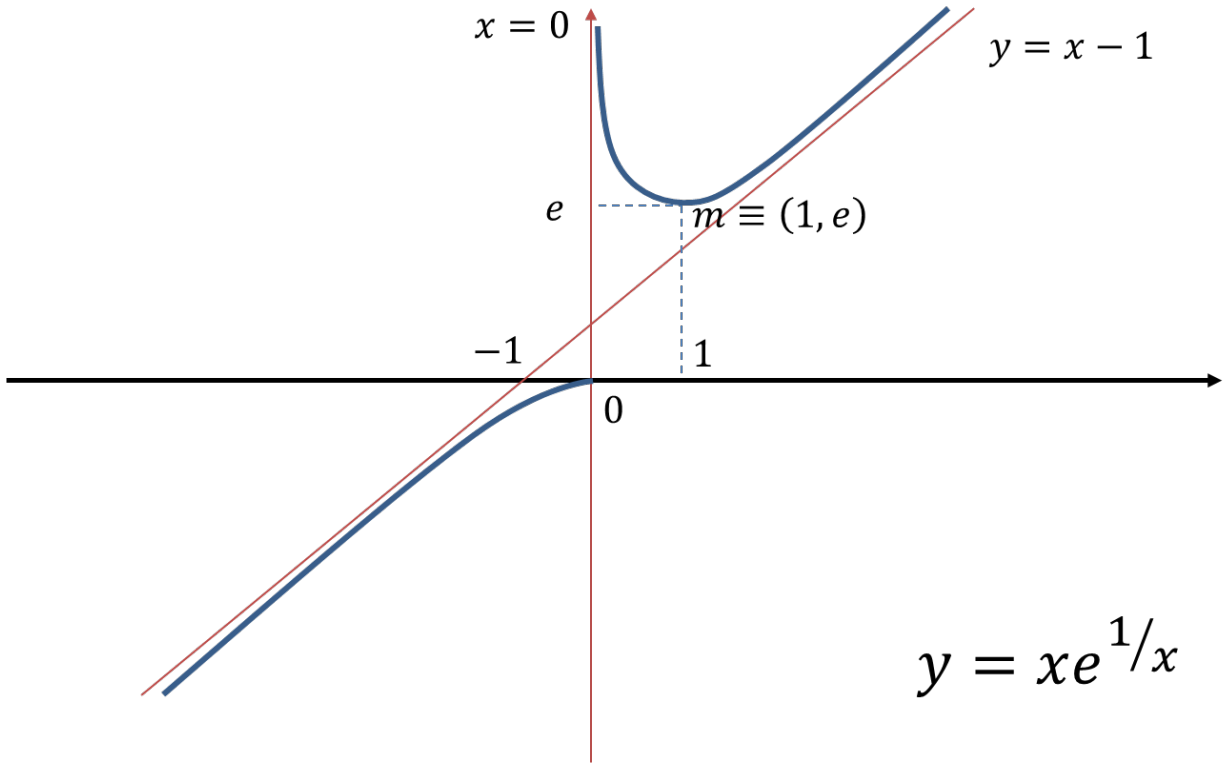
FLESSI: I punti di flesso sono quelli che annullano la derivata seconda, cioè

$$e^{1/x}\left(\frac{1}{x^3}\right) = 0$$

Cosa che non accade mai perché nessuna delle due funzioni si annulla $\Rightarrow \nexists$ flessi.

Riassumendo tutto quanto studiato, è possibile disegnare il grafico della funzione:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)



2.2 Funzione polinomiale

Si consideri la funzione:

$$\boldsymbol{f(x) = \frac{1}{4}x^4 - \frac{5}{2}x^2 + \frac{9}{4}}$$

DOMINIO: La funzione è una funzione polinomiale, quindi, definita su tutto $\mathbb{R}$. Inoltre, come funzione polinomiale essa è continua e derivabile nel suo insieme di definizione

$$Dom\colon \mathbb{R}$$

INTERSEZIONE CON GLI ASSI: Si risolvono i sistemi

$$\begin{cases} y = f(x) = \frac{1}{4}x^4 - \frac{5}{2}x^2 + \frac{9}{4} \\ x = 0 \ (asse\ ordinate) \end{cases} \Rightarrow A \equiv \left(0, \frac{9}{4}\right)$$

$$\begin{cases} y = f(x) = \frac{1}{4}x^4 - \frac{5}{2}x^2 + \frac{9}{4} \\ y = 0 \ (asse\ ascisse) \end{cases} \Rightarrow \frac{1}{4}x^4 - \frac{5}{2}x^2 + \frac{9}{4} = 0 \Rightarrow x^4 - 10\,x^2 + 9 = 0$$

Per risolvere l'equazione di quarto grado, si pone $x^2 = t$, allora

$$t^2 - 10\,t + 9 = 0$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

che ammette radici $t_1 = 1, t_2 = 9$. Ricordando la posizione: $x^2 = t$ si ha

$$x^2 = 1, x^2 = 9 \;\Rightarrow\; x_1 = -1;\; x_2 = +1;\; x_3 = -3;\; x_4 = +3$$

La funzione interseca l'asse delle ascisse in 4 punti:

$$B \equiv (-1,0); C \equiv (1,0);\;\; D \equiv (-3,0); E \equiv (3,0)$$

SIMMETRIE: La funzione è simmetrica:

- $f(x) = \frac{1}{4}x^4 - \frac{5}{2}x^2 + \frac{9}{4} = \frac{1}{4}x^4 - \frac{5}{2}x^2 + \frac{9}{4} = f(-x)$ è pari

La funzione è simmetrica rispetto all'asse delle ordinate. Si può, quindi, restringere il suo studio al solo all'intervallo $[0, +\infty[$ e poi estendere il grafico, per simmetria anche sui numeri negativi.

POSITIVITÀ: Si studia il segno della funzione:

$$f(x) = \frac{1}{4}x^4 - \frac{5}{2}x^2 + \frac{9}{4} > 0$$

Per quanto risolto nell'intersezione degli assi, si pone $x^2 = t$, allora

$$t^2 - 10\,t + 9 > 0$$

che ammette radici $t_1 = 1, t_2 = 9$. Ricordando la posizione: $x^2 = t$ si ha

$$x^2 < 1 \;\Leftrightarrow\; -1 < x < 1 \quad \text{e} \quad x^2 > 9 \Leftrightarrow x < -3 \cup x > 3$$

La funzione è positiva nei suddetti intervalli, ovvero il suo grafico si trova al di sopra dell'asse delle ascisse. Ovviamente, è negativa altrove.

ASINTOTI: Per trovare gli *asintoti orizzontali* si devono risolvere i seguenti limiti

$\lim_{x\to+\infty} \frac{1}{4}x^4 - \frac{5}{2}x^2 + \frac{9}{4}$ e $\lim_{x\to-\infty} \frac{1}{4}x^4 - \frac{5}{2}x^2 + \frac{9}{4}$

Si ha

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{1}{4}x^4 - \frac{5}{2}x^2 + \frac{9}{4} = +\infty$$

$$\lim_{x\to-\infty} \frac{1}{4}x^4 - \frac{5}{2}x^2 + \frac{9}{4} = +\infty$$

Perché è una funzione polinomiale di grado pari e quindi entrambi i limiti tendono a $+\infty$. I limiti considerati sono infiniti e la funzione non ammette asintoto orizzontale.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Per trovare gli *asintoti verticali* non sono presenti perché la funzione polinomiale non ammette punti di discontinuità.

Per calcolare gli *asintoti obliqui*, che potrebbero esistere visto che non vi sono asintoti orizzontali, occorre calcolare

$$m = \lim_{x\to+\infty} \frac{\frac{1}{4}x^4 - \frac{5}{2}x^2 + \frac{9}{4}}{x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{4}x^3 - \frac{5}{2}x + \frac{9}{4x} = +\infty$$

$$m = \lim_{x\to-\infty} \frac{\frac{1}{4}x^4 - \frac{5}{2}x^2 + \frac{9}{4}}{x} = \lim_{x\to-\infty} \frac{1}{4}x^3 - \frac{5}{2}x + \frac{9}{4x} = -\infty$$

L'asintoto obliquo non è presente.

MONOTONIA: E' necessario studiare il segno della derivata prima

$$f'(x) = \left(\frac{1}{4}x^4 - \frac{5}{2}x^2 + \frac{9}{4}\right)' = x^3 - 5x = x(x^2 - 5)$$

Si studia quali punti annullano la derivata prima:

$$f'(x) = x(x^2 - 5) = 0$$

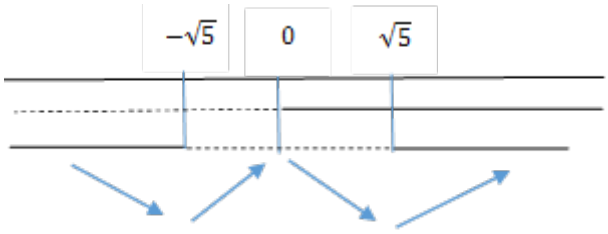
La derivata si annulla in tre punti:

$$x_1 = 0;\ x_2 = -\sqrt{5};\ x_3 = \sqrt{5}$$

Per studiare la positività basta considerare la funzione come il prodotto delle funzioni x e $(x^2 - 5)$ e studiare dove

$$x > 0;\quad x^2 - 5 > 0 \ \Leftrightarrow x < -\sqrt{5} \cup x > \sqrt{5}$$

Riportando le soluzioni sul grafico:



La funzione ammette due punti di minimo in $m_1 \equiv \left(-\sqrt{5}, -4\right);\ m_2 \equiv \left(\sqrt{5}, -4\right)$ e un punto di massimo in $A \equiv \left(0, \frac{9}{4}\right)$.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

CONVESSITÀ: Per studiare la convessità è necessario studiare la derivata seconda: poiché $f'(x) = x^3 - 5x$ si ha

$$f''(x) = 3x^2 - 5$$

Che sia annulla nei punti

$$x_1 = -\sqrt{\frac{5}{3}};\ x_2 = \sqrt{\frac{5}{3}}$$

Ed è positiva per i valori esterni. Pertanto, la curva si rivolge verso l'alto per $-\sqrt{\frac{5}{3}} < x \cup x > \sqrt{\frac{5}{3}}$, verso il basso, altrove.

FLESSI: I punti

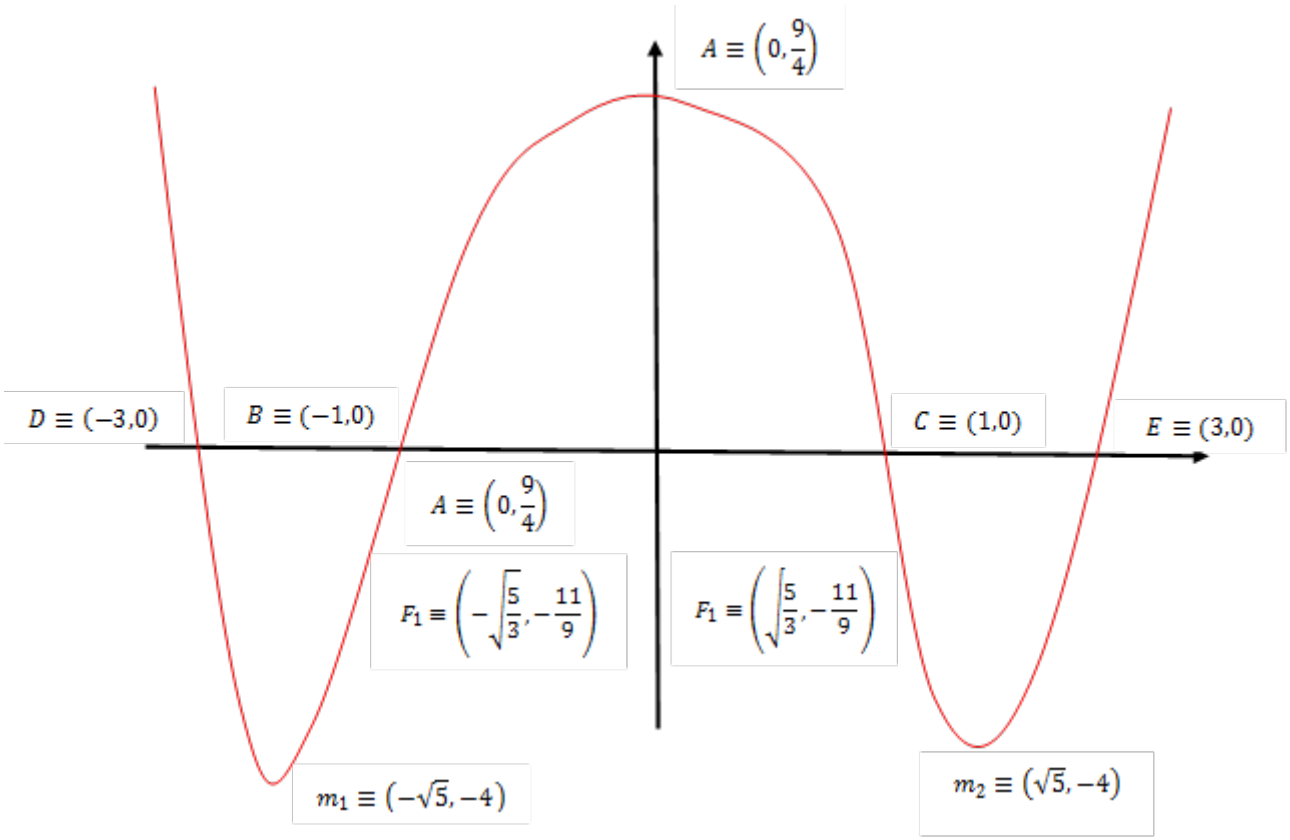
$$x_1 = -\sqrt{\frac{5}{3}};\ x_2 = \sqrt{\frac{5}{3}}$$

non annullano la derivata terza $f'''(x) = 6x^2$ e quindi sono le ascisse dei punti di flesso:

$$F_1 \equiv \left(-\sqrt{\frac{5}{3}}, -\frac{11}{9}\right);\ F_2 \equiv \left(\sqrt{\frac{5}{3}}, -\frac{11}{9}\right)$$

Riassumendo tutto quanto studiato, è possibile disegnare il grafico della funzione:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)



Si consideri la funzione:

$$\boldsymbol{f(x) = \frac{x^3}{x^2 - 1}}$$

DOMINIO: La funzione essendo una funzione razionale deve avere denominatore non nullo. Si impone, quindi, la condizione

$$x^2 - 1 \neq 0 \quad \Leftrightarrow \quad x \neq \pm 1$$

Allora il dominio della funzione è

$$Dom\colon \mathbb{R} - \{-1, +1\}$$

INTERSEZIONE CON GLI ASSI: Si risolvono i sistemi

$$\begin{cases} y = \dfrac{x^3}{x^2 - 1} \\ x = 0 \ (asse\ ordinate) \end{cases} \quad \Rightarrow \ O \equiv (0,0)$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$\begin{cases} y = \dfrac{x^3}{x^2-1} \\ y = 0 \ (asse\ ascisse) \end{cases} \quad \Rightarrow \frac{x^3}{x^2-1} = 0 \Rightarrow x^3 = 0 \Leftrightarrow x = 0$$

La curva ha una doppia intersezione nel punto $O \equiv (0,0)$ origine degli assi.

SIMMETRIE: La funzione è simmetrica:

- $f(-x) = \frac{-x^3}{x^2-1} = -f(x)$ è dispari

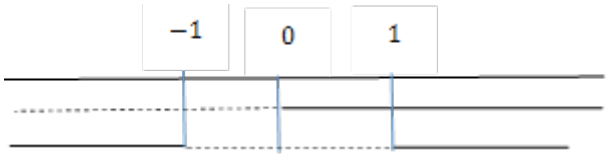
La funzione è simmetrica rispetto all'origine degli assi

POSITIVITÀ: Si studia il segno della funzione:

$$f(x) = \frac{x^3}{x^2-1} > 0$$

Si studia quando numeratore e denominatore hanno segno concorde

$$x^3 > 0 \Leftrightarrow x > 0; \quad x^2 - 1 > 0 \Leftrightarrow -1 < x \cup x > 1$$



La funzione ha grafico al di sopra dell'asse delle ascisse negli intervalli $]-1,0] \cup]1,+\infty[$. Si osservi che i valori ± 1 sono esclusi, perché non appartengono al campo di esistenza della funzione.

ASINTOTI: Per trovare gli *asintoti orizzontali* si devono risolvere i seguenti limiti

$\lim_{x\to+\infty} \frac{x^3}{x^2-1}$ e $\lim_{x\to-\infty} \frac{x^3}{x^2-1}$

Si ha

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x^3}{x^2-1} = +\infty$$

$$\lim_{x\to-\infty} \frac{x^3}{x^2-1} = -\infty$$

La funzione è un rapporto di polinomi con numeratore di grado superiore al denominatore. I limiti considerati sono infiniti e la funzione non ammette asintoto orizzontale.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Per trovare gli *asintoti verticali* è necessario studiare i quattro limiti:

$$\lim_{x\to 1^{\pm}} \frac{x^3}{x^2-1}; \quad \lim_{x\to -1^{\pm}} \frac{x^3}{x^2-1}$$

Allora si ha:

$$\lim_{x\to 1^{\pm}} \frac{x^3}{x^2-1} = \pm\infty; \quad \lim_{x\to -1^{\pm}} \frac{x^3}{x^2-1} = \pm\infty$$

Le rette

$$x = 1; x = -1$$

sono asintoti verticali.

Per calcolare gli *asintoti obliqui*, che potrebbero esistere visto che non vi sono asintoti orizzontali, occorre calcolare

$$m = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{\frac{x^3}{x^2-1}}{x} = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{x^3}{x^2-1}\cdot\frac{1}{x} = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{x^2}{x^2-1} = 1$$

$$q = \lim_{x\to\pm\infty} \left[\frac{x^3}{x^2-1} - x\right] = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{1}{x^2-1} = 0$$

L'asintoto obliquo è rappresentato dalla retta

$$y = x$$

ovvero dalla bisettrice del primo e terzo quadrante.

MONOTONIA: E' necessario studiare il segno della derivata prima

$$f'(x) = \left(\frac{x^3}{x^2-1}\right)' = \frac{3x^2(x^2-1) - x^3(2x)}{(x^2-1)^2} = \frac{3x^4 - 3x^2 - 2x^4}{(x^2-1)^2} = \frac{x^2(x^2-3)}{(x^2-1)^2}$$

Si studia quali punti annullano la derivata prima:

$$f'(x) = \frac{x^2(x^2-3)}{(x^2-1)^2} = 0$$

La derivata si annulla in tre punti:

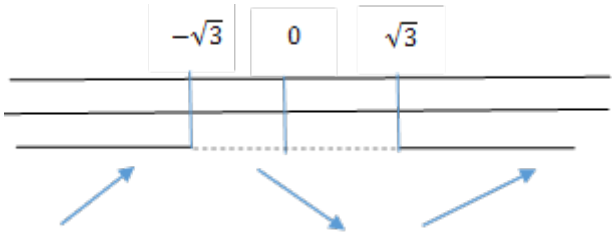
$$x_1 = 0;\ x_2 = -\sqrt{3};\ x_3 = \sqrt{3}$$

Per studiare la positività basta considerare la funzione come il prodotto delle funzioni x e (x^2-5) e studiare dove

$$x^2 > 0 \Leftrightarrow sempre\ perch\grave{e}\ un\ quadrato; \qquad (x^2-3) \Leftrightarrow x < -\sqrt{3} \cup x > \sqrt{3}$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Riportando le soluzioni sul grafico:



La funzione ammette un punto di minimo $m \equiv \left(\sqrt{3}, \frac{3}{2}\sqrt{3}\right)$ e un punto di massimo in $M \equiv \left(-\sqrt{3}, -\frac{3}{2}\sqrt{3}\right)$.

CONVESSITÀ: Per studiare la convessità è necessario studiare la derivata seconda: poiché $f'(x) = \frac{x^4-3x^2}{(x^2-1)^2}$ si ha

$$f''(x) = \frac{(4x^3 - 6x)(x^2-1)^2 - 2(x^2-1)^2(2x)(x^4-3x^2)}{(x^2-1)^4} = \frac{2x(x^2+3)}{(x^2-1)^3}$$

Che sia annulla nei punti in cui si annulla il denominatore:

$$2x(x^2+3) = 0 \iff x = 0$$

(x^2+3) non si annulla mai nel campo dei numeri reali perché è la somma di due quadrati. Allora, il punto $O = (0,0)$ è un punto di flesso per la funzione. La funzione cambia la concavità in zero.

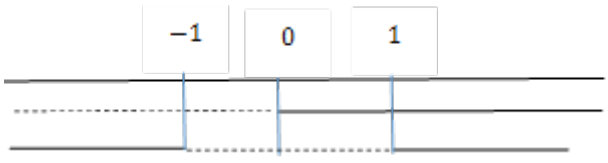
$$\frac{2x(x^2+3)}{(x^2-1)^3} > 0$$

quando numeratore e denominatore hanno segno concorde:

$$2x(x^2+3) > 0 \iff x > 0$$

$(x^2+3) > 0$ sempre.

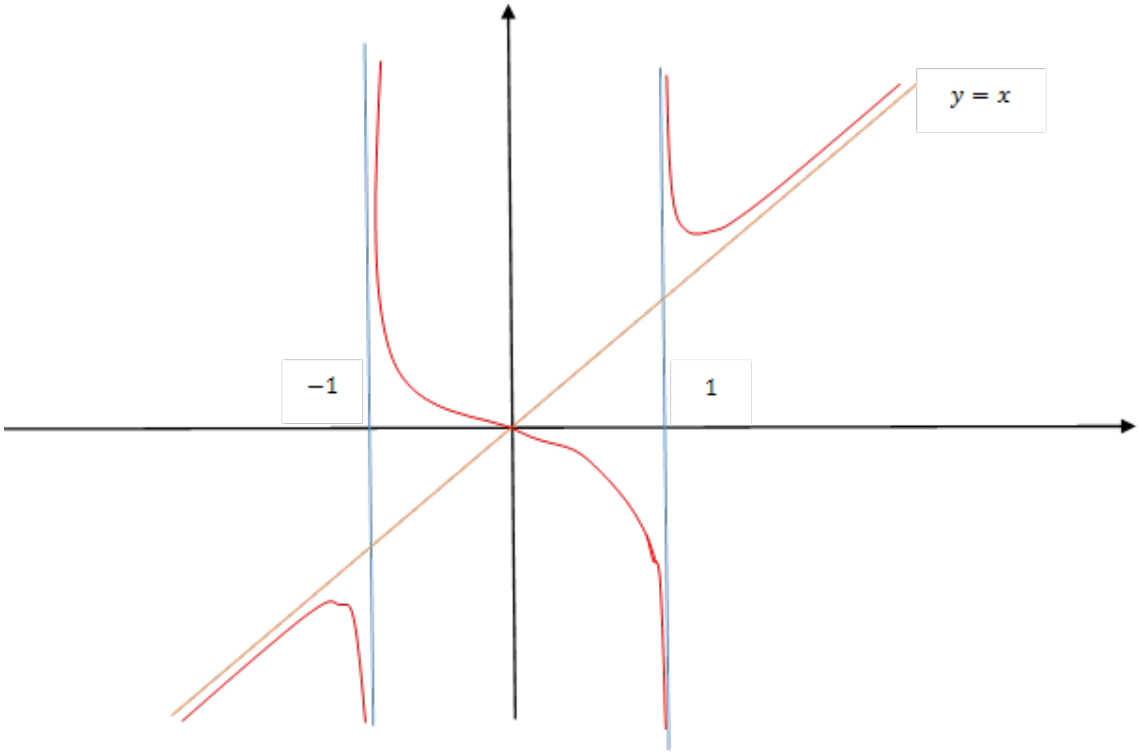
$$(x^2-1)^3 > 0 \iff x^2 - 1 > 0 \iff -1 < x \cup x > 1$$



La funzione è convessa in $]-1,0] \cup]1, +\infty[$, concava altrove.

Riassumendo tutto in un grafico:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)



2.4 Funzioni algebriche irrazionali

Si consideri la funzione:

$$\boldsymbol{f(x) = x - 2 - \sqrt{x^2 - 2x - 3}}$$

DOMINIO: La funzione essendo una funzione irrazionale deve avere il radicando maggiore o uguale a zero. Si impone, quindi, la condizione

$$x^2 - 2x - 3 \geq 0 \quad \Leftrightarrow -1 < x \cup x > 3$$

Allora il dominio della funzione è

$$Dom: \ ]-\infty, -1] \cup [3, +\infty[$$

INTERSEZIONE CON GLI ASSI: Si risolvono i sistemi

$$\begin{cases} y = x - 2 - \sqrt{x^2 - 2x - 3} \\ x = 0 \ (asse\ ordinate) \end{cases}$$

Il sistema è impossibile e la funzione non interseca l'asse delle ordinate

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$\begin{cases} y = x - 2 - \sqrt{x^2 - 2x - 3} \\ y = 0 \ (asse\ ascisse) \end{cases}$$

$$\Rightarrow x - 2 - \sqrt{x^2 - 2x - 3} = 0 \Rightarrow x - 2 = \sqrt{x^2 - 2x - 3} \overset{\substack{elevando \\ al\ quadrato}}{\Longleftrightarrow} x = \frac{7}{2}$$

La curva interseca l'asse delle ascisse nel punto $A \equiv \left(\frac{7}{2}, 0\right)$.

SIMMETRIE: La funzione è simmetrica:

- $f(-x) = -x - 2 - \sqrt{x^2 + 2x - 3} \neq -f(x)$

La funzione non è simmetrica rispetto all'origine o rispetto all'asse delle ordinate

POSITIVITÀ: Si studia il segno della funzione:

$$f(x) = x - 2 - \sqrt{x^2 - 2x - 3} > 0 \Leftrightarrow x - 2 \geq \sqrt{x^2 - 2x - 3}$$

Per le regole delle disequazioni irrazionali, si deve risolvere il sistema:

$$\begin{cases} x - 2 \geq 0 \\ x^2 - 2x - 3 \geq 0 \\ (x-2)^2 \geq x^2 - 2x - 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 2 \\ -1 \leq x \cup x \geq 3 \\ x^2 - 4x + 4 \geq x^2 - 2x - 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 2 \\ -1 \leq x \cup x \geq 3 \\ x \leq \frac{7}{2} \end{cases}$$

Si scelgono gli intervalli dove ci sono le linee continue comuni e la funzione è positiva nell'intervallo:

$$3 \leq x \leq \frac{7}{2}$$

ASINTOTI: Per trovare gli *asintoti orizzontali* si devono risolvere i seguenti limiti

$\lim_{x \to +\infty} x - 2 - \sqrt{x^2 - 2x - 3}$

è una forma indeterminata del tipo $+\infty - \infty$. Per risolverla, si può razionalizzare, moltiplicando e dividendo per $x - 2 + \sqrt{x^2 - 2x - 3}$:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$\lim_{x\to+\infty}\left(x-2-\sqrt{x^2-2x-3}\right)\frac{x-2+\sqrt{x^2-2x-3}}{x-2+\sqrt{x^2-2x-3}} \overset{prodotti\ notevoli}{=} \lim_{x\to+\infty}\frac{(x-2)^2-x^2+2x+3}{x-2+\sqrt{x^2-2x-3}}$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^2-4x+4-x^2+2x+3}{x-2+\sqrt{x^2-2x-3}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{-2x+7}{x-2+\sqrt{x^2-2x-3}}=$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{x\left(-2+\frac{7}{x}\right)}{x\left(1-\frac{2}{x}+\sqrt{1-\frac{2}{x}-\frac{3}{x^2}}\right)}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\left(-2+\frac{7}{x}\right)}{\left(1-\frac{2}{x}+\sqrt{1-\frac{2}{x}-\frac{3}{x^2}}\right)}=-1$$

La retta $y=-1$ è un asintoto orizzontale per $x\to+\infty$.

Si ha invece

$\lim_{x\to-\infty} x-2-\sqrt{x^2-2x-3}=-\infty$

In questo caso non è presente l'asintoto orizzontale.

Per trovare gli *asintoti verticali* si potrebbero studiare i limiti agli estremi $-1,3$. Ma questi appartengono al dominio della funzione che è una funzione continua. Quindi i limiti sono finiti. Ne consegue che non sono presenti asintoti verticali

Per l'*asintoto obliquo,* che potrebbe esistere visto che non vi sono asintoti orizzontali per $x\to-\infty$, occorre calcolare

$$m=\lim_{x\to-\infty}\frac{x-2-\sqrt{x^2-2x-3}}{x}=\lim_{x\to-\infty}1-\frac{2}{x}+\sqrt{1-\frac{2}{x}-\frac{3}{x^2}}=2$$

$$q=\lim_{x\to-\infty}\left[x-2-\sqrt{x^2-2x-3}-2x\right]=\lim_{x\to-\infty}\left[-x-2-\sqrt{x^2-2x-3}\right]=$$

$$-\lim_{x\to-\infty}\left[x+2+\sqrt{x^2-2x-3}\right]\overset{razionalizzando}{=}$$

$$-\lim_{x\to-\infty}\left[x+2+\sqrt{x^2-2x-3}\right]\frac{x+2-\sqrt{x^2-2x-3}}{x+2-\sqrt{x^2-2x-3}}$$

$$=-\lim_{x\to-\infty}\frac{6x+7}{x+2-\sqrt{x^2-2x-3}}=-\lim_{x\to-\infty}\frac{6+\frac{7}{x}}{1+\frac{2}{x}+\sqrt{1-\frac{2}{x}-\frac{3}{x^2}}}=-3$$

L'asintoto obliquo è rappresentato dalla retta $y=2x-3$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

MONOTONIA: E' necessario studiare il segno della derivata prima

$$f'(x) = \left(x - 2 - \sqrt{x^2 - 2x - 3}\right)' = 1 - \frac{1}{2\sqrt{x^2 - 2x - 3}}(2x - 2) = 1 - \frac{x - 1}{\sqrt{x^2 - 2x - 3}}$$

$$= \frac{\sqrt{x^2 - 2x - 3} - x + 1}{\sqrt{x^2 - 2x - 3}}$$

Si studia il campo di definizione della derivata prima. Anche in questo caso, la funzione derivata prima è definita in: $]-\infty, -1] \cup [3, +\infty[$

$$f'(x) = \frac{\sqrt{x^2 - 2x - 3} - x + 1}{\sqrt{x^2 - 2x - 3}} \geq 0$$

Il segno dipende dal numeratore, in quanto il denominatore è sempre positivo, perché radice di indice pari.:

$$\sqrt{x^2 - 2x - 3} - x + 1 \geq 0 \Leftrightarrow \sqrt{x^2 - 2x - 3} \geq x - 1$$

Per le regole delle disequazioni irrazionali, questo equivale a risolvere i due sistemi:

$$\begin{cases} x - 1 < 0 \\ x^2 - 2x - 3 \geq 0 \end{cases} \cup \begin{cases} x - 1 \geq 0 \\ x^2 - 2x - 3 \geq x^2 - 2x + 1 \end{cases}$$

ovvero:

$$\begin{cases} x < 1 \\ x \leq -1 \cup x \geq 3 \end{cases} \cup \begin{cases} x \geq 1 \\ -3 \geq +1 \end{cases}$$

Il secondo sistema non ammette soluzione, quindi il tutto si riduce al primo sistema, le cui soluzioni comuni sono nell'intervallo

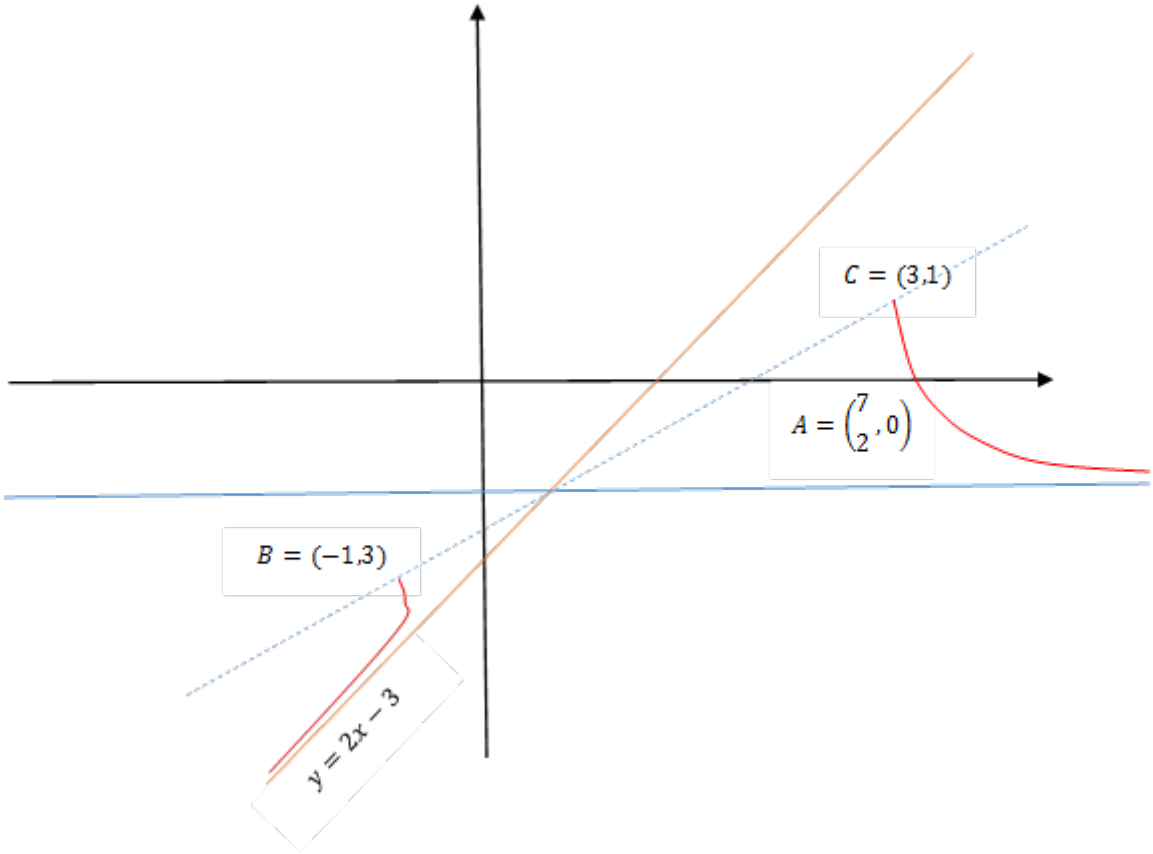
$$x \leq -1$$

ove la derivata prima è positivo, ovvero la funzione è crescente.

La funzione non ammette punti di massimo o di minimo relativo perché il numeratore della derivata non si annulla mai.

Lo studio della derivata seconda è un po' onerosa e si omette per brevità. I dati raccolti consentono la redazione del grafico della funzione:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)



2.5 Funzioni goniometriche

Si consideri la funzione:

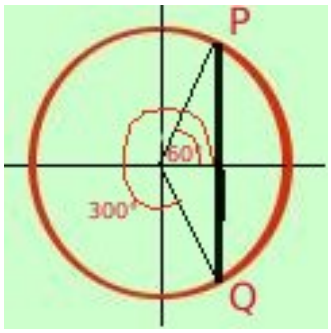
$$\boldsymbol{f(x) = \frac{3cosx}{2cosx - 1}}$$

DOMINIO: La funzione essendo una funzione goniometrica fratta. Questo significa che il denominatore deve essere non nullo

$$2cosx - 1 \neq 0 \quad \Leftrightarrow \; cos\, x \neq \frac{1}{2} \Leftrightarrow \; x \neq \pm\frac{\pi}{3} + 2k\pi$$

Allora il dominio della funzione è

$$Dom: \; \left]-\infty, -\frac{\pi}{3}\right[\cup \left]-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right[\cup \left]\frac{\pi}{3}, +\infty\right[$$



Poiché la funzione è periodica di periodo 2π si può limitare lo studio all'intervallo $[0,2\pi]$. In questo caso, riferendosi alla circonferenza goniometrica , si ha che

$$Dom: \; \left[0, \frac{\pi}{3}\right[\cup \left]\frac{\pi}{3}; \frac{5\pi}{3}\right[\cup \left]\frac{5\pi}{3}, 2\pi\right]$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Con P che rappresenta il punto in cui il raggio segna l'angolo $\frac{\pi}{3}$ e Q $\frac{5\pi}{3} = 2\pi - \frac{\pi}{3}$.

INTERSEZIONE CON GLI ASSI: Si risolvono i sistemi

$$\begin{cases} y = \dfrac{3cosx}{2cosx - 1} \\ x = 0\ (asse\ ordinate) \end{cases} \Leftrightarrow A \equiv (0,3)$$

La funzione interseca l'asse delle ordinate in un punto $A \equiv (0,3)$

$$\begin{cases} y = \dfrac{3cosx}{2cosx - 1} \\ y = 0\ (asse\ ascisse) \end{cases} \Rightarrow \frac{3cosx}{2cosx - 1} = 0 \Rightarrow 3cosx = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k\pi$$

Ovvero, la curva interseca l'asse delle ascisse nei punti $B \equiv \left(\frac{\pi}{2}, 0\right), C \equiv \left(\frac{3\pi}{2}, 0\right)$ origine degli assi.

SIMMETRIE: La funzione è simmetrica:

$$\bullet\ f(-x) = \frac{3cos(-x)}{2cos(-x)-1} \overset{\substack{formule\ di\\ addizione\ e\ sottrazione\ del\\ coseno}}{=} \frac{3cosx}{2cosx-1} = f(x)$$

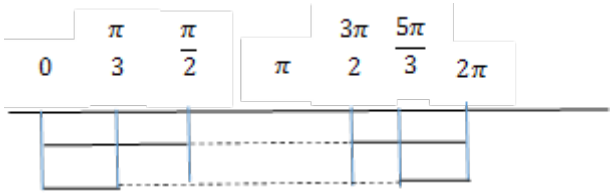
$$cos(-x) = cos(2\pi - x) = \cos 2\pi \cos x + \sin 2\pi \sin x = \cos x$$

La funzione è pari e quindi simmetrica rispetto all'asse delle ordinate.

POSITIVITÀ: Si studia il segno della funzione:

$$f(x) = \frac{3cosx}{2cosx - 1} > 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 3cosx > 0 \\ 2cosx - 1 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0 < x < \dfrac{\pi}{2} \cup \dfrac{3\pi}{2} < x < 2\pi \\ 0 < x < \dfrac{\pi}{3} \cup \dfrac{5\pi}{3} < x < 2\pi \end{cases}$$

se non si vuole riportare sulla circonferenza goniometrica, si possono riportare gli intervalli come segue:



Quindi, la funzione è positiva negli intervalli

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$0 \leq x \leq \frac{\pi}{3} \ \cup \frac{\pi}{2} < x < \frac{3\pi}{2} \ \cup \frac{5\pi}{3} < x < 2\pi$$

ASINTOTI: La funzione non ha *asintoti orizzontali* o *obliqui*

Per trovare gli *asintoti verticali* si studiano i seguenti quattro limiti:

$$\lim_{x \to \frac{\pi}{3}^{\pm}} \frac{3cosx}{2cosx - 1}; \quad \lim_{x \to \frac{5\pi}{3}^{\pm}} \frac{3cosx}{2cosx - 1}$$

nei punti che sono esclusi dal campo di esistenza:

$$\lim_{x \to \frac{\pi}{3}^{\pm}} \frac{3cosx}{2cosx - 1} = \mp\infty$$

Il denominatore per $x \to \frac{\pi}{3}^{+}$ è negativo perché è leggermente più piccolo di $\frac{1}{2}$, che moltiplicato per 2, da un valore leggermente inferiore a 1. Con analogo ragionamento, si prova che $x \to \frac{\pi}{3}^{-}$ che è positivo il denominatore., ovvero ce tende a 0^{+} quindi $\frac{3cosx}{0^{+}} = +\infty$.

Ragionando sempre sul valore del denominatore si prova anche

$$\lim_{x \to 5\frac{\pi}{3}^{\pm}} \frac{3cosx}{2cosx - 1} = \pm\infty$$

Le rette di equazioni $x = \frac{\pi}{3}$ e $x = \frac{5\pi}{3}$ sono asintoti verticali.

Poiché si è considerato l'intervallo $[0,2\pi]$, per completezza di calcolano i valori della funzione negli estremi di tale intervallo:

$$f(0) = f(2\pi) = 3$$

MONOTONIA: E' necessario studiare il segno della derivata prima

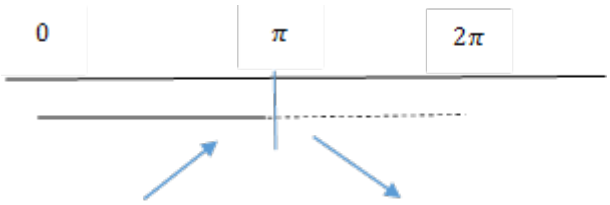
$$f'(x) = \frac{-3\sin x\,(2cosx - 1) + 2\sin x(3cosx)}{(2cosx - 1)^2} = \frac{3\sin x}{(2cosx - 1)^2}$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Si studia quali sono i punti che annulla no la derivata:

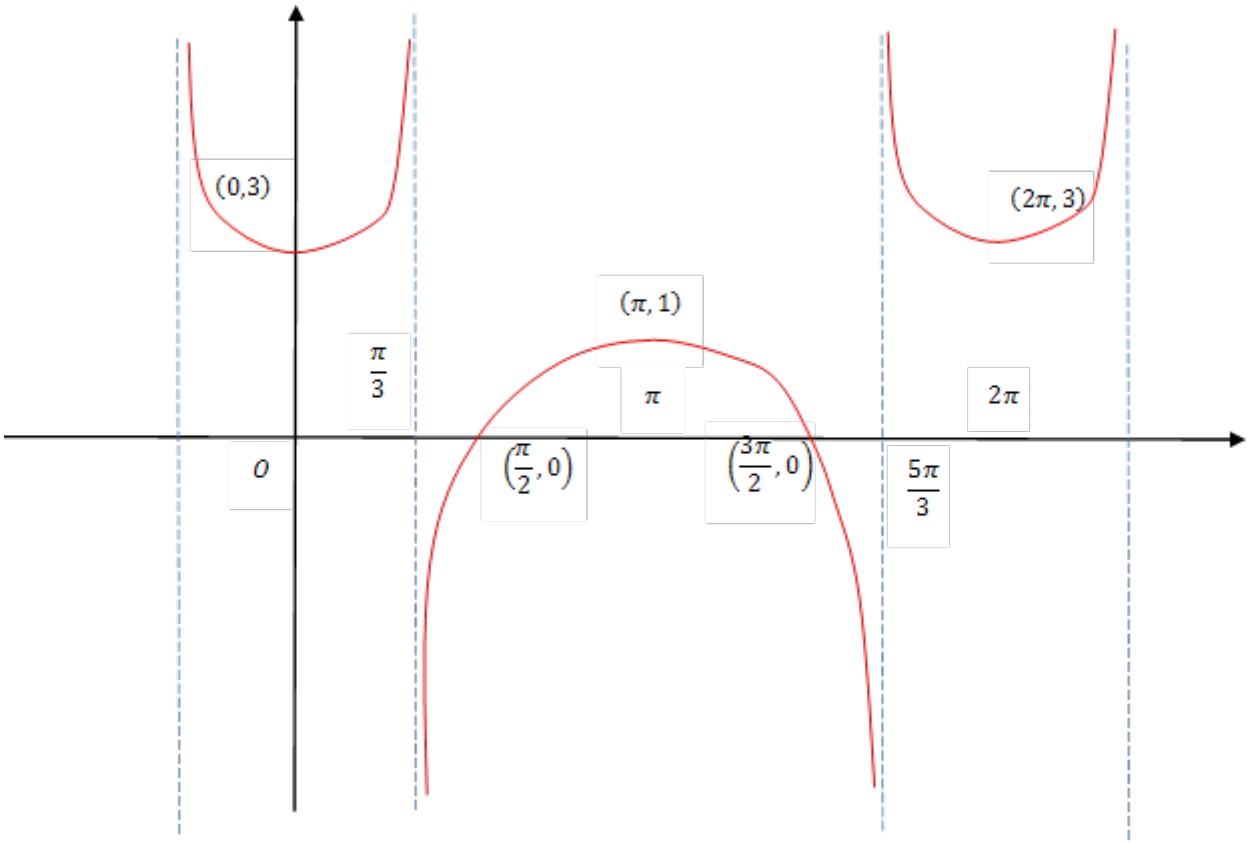
$$f'(x) = \frac{3\sin x}{(2cosx - 1)^2} > 0 \iff \sin x > 0 \iff 0 < x < \pi$$

Il seno è positivo nella semicirconferenza goniometrica superiore



La funzione ammette un punto di massimo in $M \equiv (\pi, 1)$ e due punti di minimo relativo $m_1 \equiv (0,3)$; $m_2 \equiv (2\pi, 3)$.

I dati raccolti sono sufficienti per la redazione del grafico e lo studio della derivata secondo (con c alcoli maggiori) è lasciato come verifica:



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

2.6 Funzioni logaritmiche

Si consideri la funzione:

$$\boldsymbol{f(x) = log\ x(log\ x + 1)}$$

DOMINIO: La funzione logaritmo è definita quando l'argomento è strettamente maggiore di zero. Allora, la condizione da imporre è

$$x > 0$$

e il dominio della funzione è

$$Dom\colon\ ]0, +\infty[$$

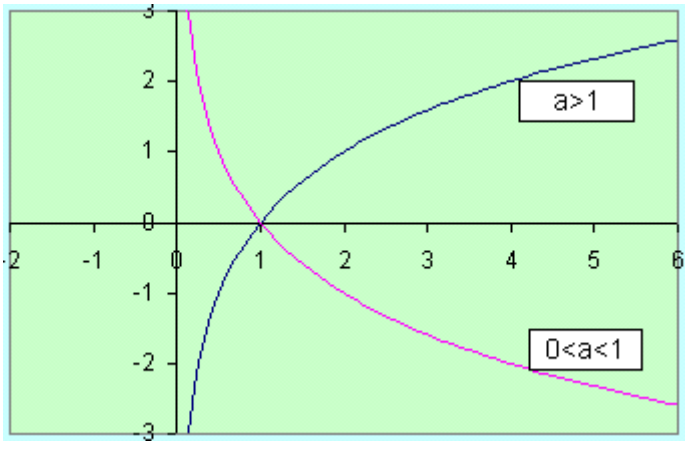
INTERSEZIONE CON GLI ASSI: Si risolvono i sistemi

$$\begin{cases} y = log\ x(log\ x + 1) \\ x = 0\ (asse\ ordinate) \end{cases}$$

Il sistema è impossibile in quanto il valore $x = 0$ è escluso dal dominio e la funzione non interseca l'asse delle ordinate

$$\begin{cases} y = log\ x(log\ x + 1) \\ y = 0\ (asse\ ascisse) \end{cases} \Rightarrow log\ x(log\ x + 1) = 0 \Rightarrow log\ x = 0\ e\ (log\ x + 1) = 0$$

La prima equazione ha soluzione per $x = 1$.



La seconda equazione $(log\ x + 1) = 0 \Leftrightarrow \log x = -1 \Leftrightarrow \log x = -\log e \Leftrightarrow \log x + \log e = 0 \Leftrightarrow \log(ex) = 0$ e il logaritmo è nullo, quando l'argomento vale 1, ovvero:

$$ex = 1 \Leftrightarrow x = \frac{1}{e}$$

La curva interseca l'asse delle ascisse nel punto $A \equiv (1,0)$ e nel punto $B \equiv \left(\frac{1}{e}, 0\right)$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

SIMMETRIE: La funzione non è simmetrica. Il dominio della funzione è composto da soli numeri reali positivi

POSITIVITÀ: Si studia il segno della funzione:

$$f(x) = log\ x(log\ x + 1) > 0$$

Come prodotto di funzioni, si studia quando le due funzioni $log\ x$ e $log\ x + 1$ hanno segno concorde:

$$log\ x > 0; \quad (log\ x + 1) > 0$$

Come si evince chiaramente dal grafico del logaritmo, questo è positivo, ovvero ha grafico al di sopra dell'asse delle ascisse, quando $x > 1$.

Analogamente, sempre dal grafico si evince che

$$log\ x + 1 > 0 \ \Leftrightarrow \log x > -1 \ \Leftrightarrow \ x > \frac{1}{e}$$

Allora la funzione è positiva nell'intervallo

$$\left]0, \frac{1}{e}\right] \cup [1, +\infty[$$

negativa altrove ($\left]\frac{1}{e}, 1\right[$).

ASINTOTI: Per trovare gli *asintoti orizzontali* si devono risolvere i seguenti limiti

$\lim_{x\to+\infty} log\ x(log\ x + 1) = +\infty$

Il limite a $-\infty$ non è contemplato perché la funzione è definito nel semiasse positivo dei reali.

Per trovare gli *asintoti verticali* si può calcolare il limite:

$$\lim_{x\to 0^+} log\ x(log\ x + 1) = +\infty$$

La curva ammette un asintoto verticale, rappresentato dall'asse delle ordinate.

Per l'*asintoto obliquo*, che potrebbe esistere visto che non vi sono asintoti orizzontali per $x \to +\infty$, occorre calcolare

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$m = \lim_{x\to+\infty} \frac{log\ x(log\ x+1)}{x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{log^2\ x + log\ x}{x}$$

Il limite si presenta nella forma indeterminata $^{\infty}/_{\infty}$. Si può applicare il teorema di l'Hospital

$$\mathrm{m} = \lim_{x\to+\infty} \frac{log^2\ x + log\ x}{x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{\frac{2\log x}{x} + \frac{1}{x}}{1} = \lim_{x\to+\infty} \frac{2\log x + 1}{x}$$

che è ancora una forma indeterminata. Si può applicare nuovamente l'Hospital

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{2\log x + 1}{x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{2\frac{1}{x}}{1} = 0$$

La funzione non ammette asintoto obliquo, perché il coefficiente angolare è nullo, ovvero si avrebbe una retta orizzontale. Ma si è già studiato che la funzione non ammette asintoto orizzontale anche.

MONOTONIA: E' necessario studiare il segno della derivata prima

$$f'(x) = \big(log\ x(log\ x+1)\big)' = \frac{1}{x}(log\ x+1) + \frac{1}{x}\log x = \frac{2}{x}\log x + \frac{1}{x} = \frac{1}{x}(2\log x + 1)$$

La derivata si annulla per i punti:

$$f'(x) = \frac{1}{x}(2\log x + 1) = 0 \ \Leftrightarrow\ 2\log x + 1 = 0 \ \Leftrightarrow \log x$$

$$= -\frac{1}{2} \Leftrightarrow \log x = -\frac{1}{2}\log e \ \Leftrightarrow \log x = \log e^{-\frac{1}{2}} = \log\frac{1}{\sqrt{e}} \ \Rightarrow\ x = \frac{1}{\sqrt{e}}$$

Per stabilire se il punto è di minimo o di massimo relativo, si studia il segno della derivata prima

$$f'(x) = \frac{1}{x}(2\log x + 1) > 0$$

Il segno è determinato negli intervalli in cui il numeratore e il denominatore sono concordi come segno.

Il denominatore è positivo per $x > 0$, il numeratore per $x > \frac{1}{\sqrt{e}}$. Allora la derivata è positiva, quindi crescente per $x > \frac{1}{\sqrt{e}}$, negativa nell'intervallo $0 < x < \frac{1}{\sqrt{e}}$.

Il punto $m = \left(\frac{1}{\sqrt{e}}, -\frac{1}{4}\right)$ è un punto di minimo relativo.

Lo studio della derivata seconda da informazioni sulla convessità della funzione:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$f''(x) = \frac{\frac{2}{x}x - (2\log x + 1)}{x^2} = \frac{1 - 2\log x}{x^2}$$

La derivata seconda si annulla, quando si annulla il numeratore

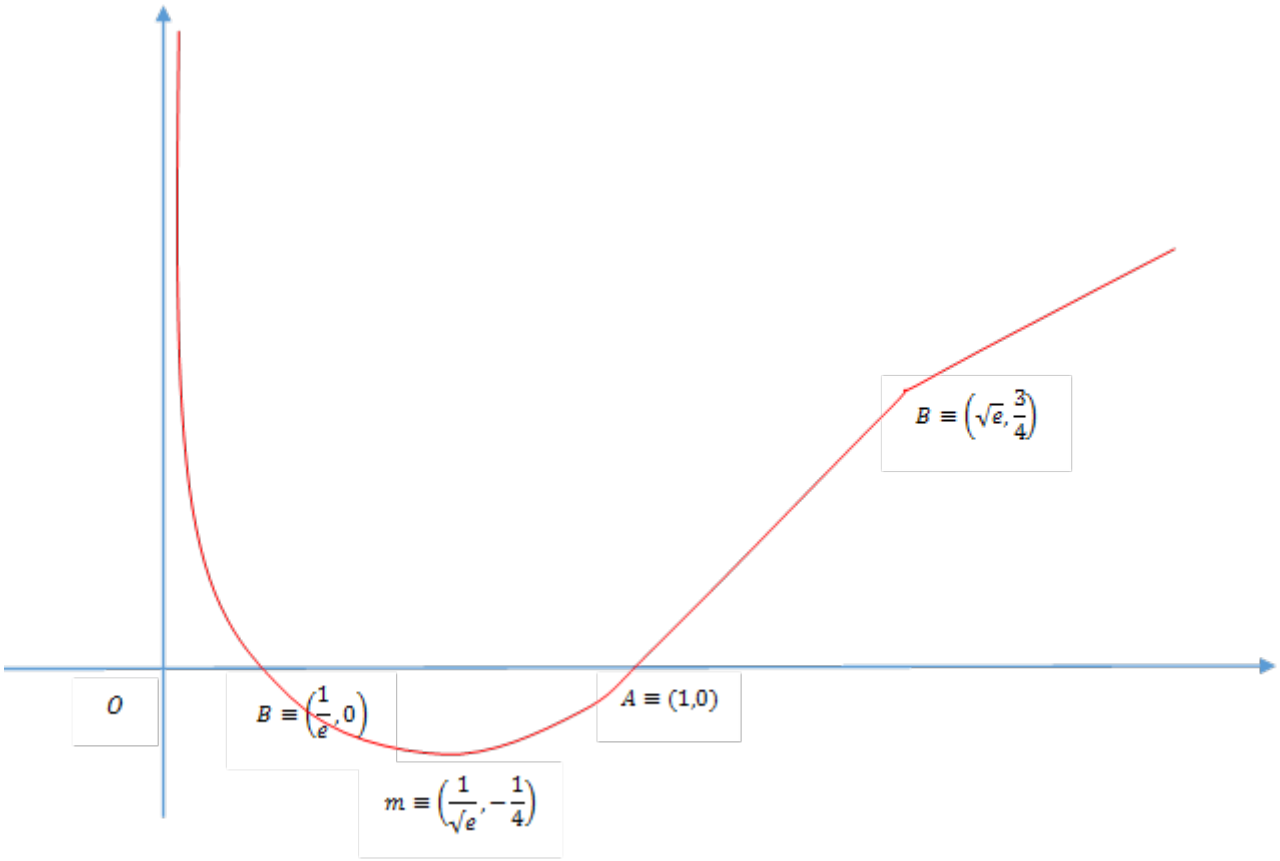
$$1 - 2\log x = 0 \Leftrightarrow x = \sqrt{e}$$

Il punto $F = \left(\sqrt{e}, \frac{3}{4}\right)$ è un punto di flesso. La derivata seconda positiva, ovviamente quando lo è il numeratore, perché il denominatore, come quadrato è sempre positivo

$$1 - 2\log x > 0 \Leftrightarrow \log x < \frac{1}{2} \Leftrightarrow x < \sqrt{e}$$

Ovvero, la funzione è convessa in $0 < x < \sqrt{e}$, concava, altrove.

E' possibile, quindi, redigere il grafico della funzione:



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Bibliografia

- Bartolucci, D. (s.d.). Tratto da mat.uniroma2: www.mat.uniroma2.it/~bartoluc/APPAMI/DBLez09-10-11-12.pdf
- Cerri. (s.d.). *disEqLog.* Tratto da http://www.dm.unibo.it/: http://www.dm.unibo.it/~cerri/OFA/Giorno4/disEqLog.pdf
- Demidovic. (2001). *Esercizi e problemi di analisi matematica.* Editori Riuniti.
- *Derivabilità.* (s.d.). Tratto da http://calvino.polito.it: http://calvino.polito.it/~terzafac/Corsi/analisi1/pdf/cont-deriv-svolti.pdf
- *Esercizi Limiti.* (s.d.). Tratto da http://www.dm.unipi.it/pages/tarsia/public_html/didamat/eslim2.pdf
- Lamberto, L., Mereu, L., & Nanni, A. (s.d.). *Nuovo Matematica tre - Analisi.* Etas Libri.
- M. Besostri, G. L. (s.d.). *Algebra.* Morano Editore.
- Marcellini P., S. C. (s.d.). *Calcolo.* Liguori Editore.
- Marcellini, & Sbordone. (1992). *Calcolo.* Liguori Editore.
- Marcellini, & Sbordone. (2001-2002). *Elementi di Analisi Matematica 1.* Liguori.
- http://calvino.polito.it/~terzafac/Corsi/analisi1/pdf/studio-funz-svolti.pdf

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)